

LAPORAN PRAKTIKUM

Algoritma Pemrograman

MODUL 2 & 3

Git & HTML



Disusun oleh:

Afif Rijal Azzami

2311102235

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2023/2024

DASAR TEORI

1. Version Control System (Git)

Git adalah sistem pengontrol versi terdistribusi (*Distributed Version Control System*) yang dirancang untuk menangani segala sesuatu mulai dari proyek kecil hingga sangat besar dengan kecepatan dan efisiensi. Berbeda dengan VCS terpusat, setiap direktori kerja Git di setiap komputer adalah repositori lengkap dengan riwayat penuh dan kemampuan pelacakan versi lengkap, tidak bergantung pada akses jaringan atau server pusat. Perintah utama seperti `git init` digunakan untuk membuat database `.git` lokal, sementara `git push` digunakan untuk mengirimkan data ke repositori jarak jauh seperti GitHub.

2. HyperText Markup Language (HTML)

HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membangun struktur dasar sebuah halaman web. Dokumen HTML terdiri dari elemen-elemen yang didefinisikan menggunakan tag. Secara umum, tag HTML berpasangan (pembuka dan penutup), namun terdapat pula tag tunggal seperti `<br/>` atau `<img/>`.

Komponen utama dalam struktur HTML meliputi:

- **`<!DOCTYPE html>`**: Mendefinisikan dokumen sebagai HTML5.
- **`<html>`**: Elemen akar dari seluruh halaman.
- **`<head>`**: Berisi informasi meta tentang dokumen.
- **`<body>`**: Berisi konten visual yang terlihat oleh pengguna.

3. Interaktivitas dan Multimedia pada Web

HTML modern memungkinkan integrasi multimedia secara *native* melalui elemen `<audio>` dan `<video>` tanpa memerlukan plugin pihak ketiga. Selain itu, interaksi pengguna dikelola melalui elemen `<form>` yang berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan input data. Data tersebut dikirim menggunakan atribut `method` (biasanya POST untuk keamanan atau GET untuk pencarian) ke alamat yang ditentukan dalam atribut `action`. Elemen input seperti text, password, radio, dan checkbox memberikan fleksibilitas dalam tipe data yang dapat dikumpulkan.

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1 Git Source Code

```
PROBLEMS 9 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER 9 GITLENS

• PS D:\laprak ABP\modul 1> echo "Halo Git" >> test.txt
• PS D:\laprak ABP\modul 1> ls

Directory: D:\laprak ABP\modul 1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----            3/2/2026  11:19 AM             modul-1
-a-----            3/2/2026  11:45 AM             138 atribut.html
-a-----            3/2/2026  11:44 AM             254 elemen.html
-a-----            3/7/2026   3:43 PM              22 test.txt
```

```
• PS D:\laprak ABP\modul 1> git add test.txt
• PS D:\laprak ABP\modul 1> git commit -m "menambahkan test.txt"
[master (root-commit) 78ebe1c] menambahkan test.txt
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test.txt
○ PS D:\laprak ABP\modul 1>
```

```
PS D:\laprak ABP\modul 1> git remote add origin https://github.com/afifrijal00/Webpro.git
PS D:\laprak ABP\modul 1> git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 236 bytes | 59.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/afifrijal00/Webpro.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
PS D:\laprak ABP\modul 1>
```

 Webpro Public Pin Watch 0

master 1 Branch 0 Tags

Go to file t Add file <> Code

 afifrijal00 menambahkan test.txt 78ebe1c · 4 minutes ago 1 Commit

 test.txt menambahkan test.txt 4 minutes ago

README



Deskripsi program

Perintah yang dijalankan menunjukkan proses dasar penggunaan Git untuk membuat dan menyimpan file. Awalnya file test.txt dibuat dan diisi teks "Halo Git", lalu dicek dengan ls dan cat untuk memastikan file tersebut ada dan berisi teks. Ketika menjalankan git add test.txt, muncul error "not a git repository" karena folder tersebut belum diinisialisasi sebagai repository Git. Setelah menjalankan git init, Git membuat folder tersembunyi .git yang menandakan bahwa direktori tersebut sudah menjadi repository. Selanjutnya git add test.txt digunakan untuk menambahkan file ke staging area, dan git commit -m "menambahkan test.txt" menyimpan perubahan tersebut ke dalam repository dengan pesan commit. Hasilnya Git membuat commit pertama (root commit) yang mencatat file test.txt sebagai bagian dari riwayat proyek.

2. Guided 1 - HTML

Source code

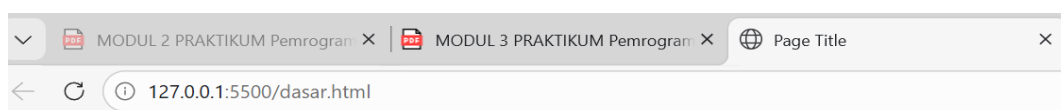
```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Page Title</title>
</head>

<body>
  <h1>My First Heading</h1>
  <p>My first paragraph.</p>
</body>

</html>
```

Screenshoot program



My First Heading

My first paragraph.

Deskripsi program

Dokumen HTML diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` untuk mendefinisikan standar HTML5. Struktur utamanya dibungkus oleh tag `<html>` yang terdiri dari elemen `<head>` untuk menyimpan informasi meta seperti judul tab (`<title>`), serta elemen `<body>` yang menampung seluruh konten visual yang tampil di peramban

1. GUIDED 2 - HTML

Source code

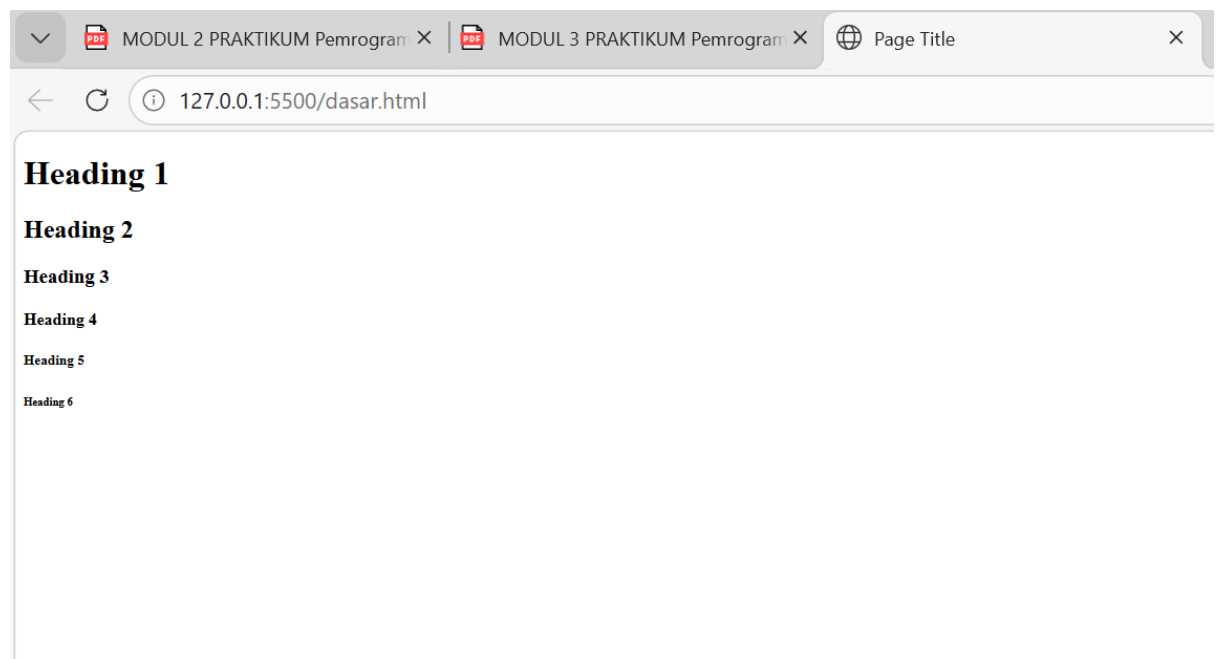
```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Page Title</title>
</head>

<body>
  <h1>Heading 1</h1>
  <h2>Heading 2</h2>
  <h3>Heading 3</h3>
  <h4>Heading 4</h4>
  <h5>Heading 5</h5>
  <h6>Heading 6</h6>
</body>

</html>
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Heading pada HTML merupakan tag yang berguna untuk menampilkan judul dari konten laman web yang dibangun. Heading dalam sebuah laman web berperan

penting untuk aplikasi mesin pencarian karena sistem mesin pencarian bekerja dengan menggunakan Heading laman web kita sebagai index pencarian. Dalam HTML terdapat enam tingkatan Heading di mana semakin kecil nilai heading nya maka semakin penting dan semakin besar ukurannya pada laman web.

2. GUIDED - HTML

Source code

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Page Title</title>
</head>

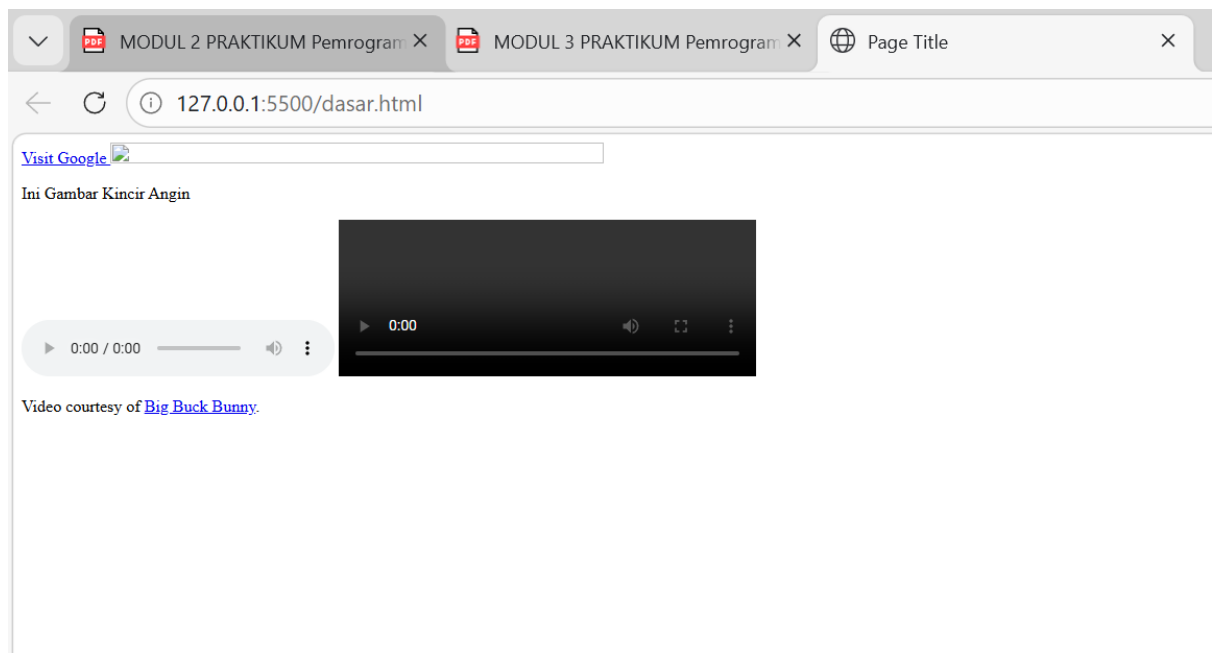
<body>
  <a href="www.google.co.id"> Visit Google </a>

  
  <p>Ini Gambar Kincir Angin</p>

  <audio controls>
    <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg"> Your browser
does not support the audio
    element.
  </audio>
  <video width="400" controls>
    <source src="mov_bbb.mp4" type="video/mp4">
    <source src="mov_bbb.ogg" type="video/ogg"> Your browser
does not support HTML5
    video.
  </video>
  <p>
    Video courtesy of
    <a href="https://www.bigbuckbunny.org/" target="_blank">Big
Buck Bunny</a>.
  </p>
</body>

</html>
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Kode HTML tersebut merupakan halaman web sederhana yang menampilkan beberapa elemen multimedia. Pada bagian `<head>` terdapat tag `<title>` yang menentukan judul halaman yaitu "Page Title". Di dalam `<body>`, terdapat tag `<a>` yang berfungsi sebagai hyperlink untuk mengarahkan pengguna ke situs Google ketika diklik. Selanjutnya terdapat tag `<img>` yang digunakan untuk menampilkan gambar bernama wp (35).jpg dengan ukuran 50% dari lebar dan tinggi halaman, serta diikuti paragraf `<p>` yang menjelaskan bahwa gambar tersebut adalah gambar kincir angin. Setelah itu terdapat elemen `<audio>` dengan atribut `controls` sehingga pengguna dapat memutar audio, di mana browser akan memilih format yang didukung antara .ogg atau .mp3. Kemudian terdapat elemen `<video>` yang menampilkan video dengan lebar 400 piksel dan kontrol pemutar, dengan dua sumber format video yaitu .mp4 dan .ogg. Terakhir, terdapat paragraf yang berisi tautan menuju situs Big Buck Bunny sebagai sumber video tersebut.

3. UNGUIDED 3

Source code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulir Pendaftaran Praktikan</title>
</head>

<body>
  <center>
```

```
<h2>Formulir Pendaftaran Praktikan</h2>
<form action="#" method="POST">
  <table>
    <tr>
      <td><label for="nama_id"><b>Nama:</b></label></td>
      <td>:</td>
      <td><input type="text" name="nama_input" id="nama_id" placeholder="Input
Nama" value="Praktikan"
      readonly></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="uname_id"><b>Username:</b></label></td>
      <td>:</td>
      <td><input type="text" name="uname_input" id="uname_id"
placeholder="Input Username"
      value="Praktikum" disabled></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="password_id"><b>Password:</b></label></td>
      <td>:</td>
      <td><input type="password" name="password_input" id="password_id"
placeholder="Input Password"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="email_id"><b>Email:</b></label></td>
      <td>:</td>
      <td><input type="email" name="email_input" id="email_id"
placeholder="Input Email"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><b>Jenis Kelamin:</b></td>
      <td>:</td>
      <td>
        <input type="radio" name="jk_input" id="pria" value="Pria">
        <label for="pria">Pria</label>
        <input type="radio" name="jk_input" id="wanita" value="Wanita">
        <label for="wanita">Wanita</label>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td><b>Hobi:</b></td>
      <td>:</td>
      <td>
        <input type="checkbox" name="hobi_input" id="renang" value="Renang">
        <label for="renang">Renang</label><br>
        <input type="checkbox" name="hobi_input" id="bersepeda"
value="Bersepeda">
        <label for="bersepeda">Bersepeda</label><br>
        <input type="checkbox" name="hobi_input" id="memancing"
value="Memancing">
        <label for="memancing">Memancing</label>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="jp_id"><b>Jenjang Pendidikan:</b></label></td>
      <td>:</td>
      <td>
        <input type="text" name="jp_input" id="jp_id" placeholder="Input
Jenjang Pendidikan" value="Praktikan"
        disabled></td>
    </tr>
  </table>
  <input type="submit" value="Daftar">
</form>
```



```

<select name="jp_input" id="jp_id">
  <option value="" selected>-----Pilih-----</option>
  <option value="D3">Tamat D3</option>
  <option value="S1">Tamat S1</option>
  <option value="S2">Tamat S2</option>
  <option value="S3">Tamat S3</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
  <td><label for="kritik_saran"><b>Kritik & Saran:</b></label></td>
  <td>:</td>
  <td><textarea id="kritik_saran" name="kritik_saran" rows="5"
cols="30"></textarea></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3">
    <td colspan="3" align="right">
      <input type="button" value="Cancel" class="btn-cancel">
      <input type="submit" value="Submit" class="btn-submit">
    </td>
  </td>
</tr>
</table>
</form>
</center>
</body>

</html>

```

Screenshoot program

The screenshot shows a web browser window with three tabs: 'MODUL 2 PRAKTIKUM Pemrograman', 'MODUL 3 PRAKTIKUM Pemrograman', and 'Formulir Pendaftaran Praktikan'. The address bar shows '127.0.0.1:5500/elemen.html'. The main content area displays the 'Formulir Pendaftaran Praktikan' form. The form fields are as follows:

- Nama:** Input field with 'Praktikan' entered.
- Username:** Input field with 'Praktikum' entered.
- Password:** Input field with 'Input Password' entered.
- Email:** Input field with 'Input Email' entered.
- Jenis Kelamin:** Radio buttons for 'Pria' and 'Wanita'.
- Hobi:** Checkboxes for 'Renang', 'Bersepeda', and 'Memancing'.
- Jenjang Pendidikan:** Dropdown menu with '-----Pilih-----' selected.
- Kritik & Saran:** Text area for feedback.

At the bottom right of the form are two buttons: 'Cancel' and 'Submit'.

Deskripsi program

Kode HTML tersebut digunakan untuk membuat halaman formulir pendaftaran praktikan. Pada bagian <head> terdapat pengaturan karakter menggunakan <meta charset="UTF-8">, pengaturan tampilan responsif dengan <meta name="viewport">, serta judul halaman Formulir Pendaftaran Praktikan. Di dalam <body>, terdapat judul yang ditampilkan di tengah menggunakan tag <center> dan <h2>, kemudian sebuah elemen <form> dengan metode POST untuk mengirim data. Formulir ditata menggunakan tabel <table> agar setiap input tersusun rapi dalam baris dan kolom. Form ini memiliki beberapa input seperti nama (dengan nilai awal "Praktikan" dan bersifat readonly sehingga tidak bisa diubah), username (dengan nilai "Praktikum" dan bersifat disabled sehingga tidak dapat diakses), password, dan email. Selanjutnya terdapat pilihan jenis kelamin menggunakan radio button (Pria dan Wanita), serta hobi menggunakan checkbox (Renang, Bersepeda, dan Memancing). Pengguna juga dapat memilih jenjang pendidikan melalui dropdown <select> yang berisi pilihan D3, S1, S2, dan S3. Selain itu terdapat kolom kritik dan saran menggunakan <textarea> untuk menuliskan pesan. Di bagian bawah terdapat dua tombol yaitu Cancel untuk membatalkan dan Submit untuk mengirim data formulir.